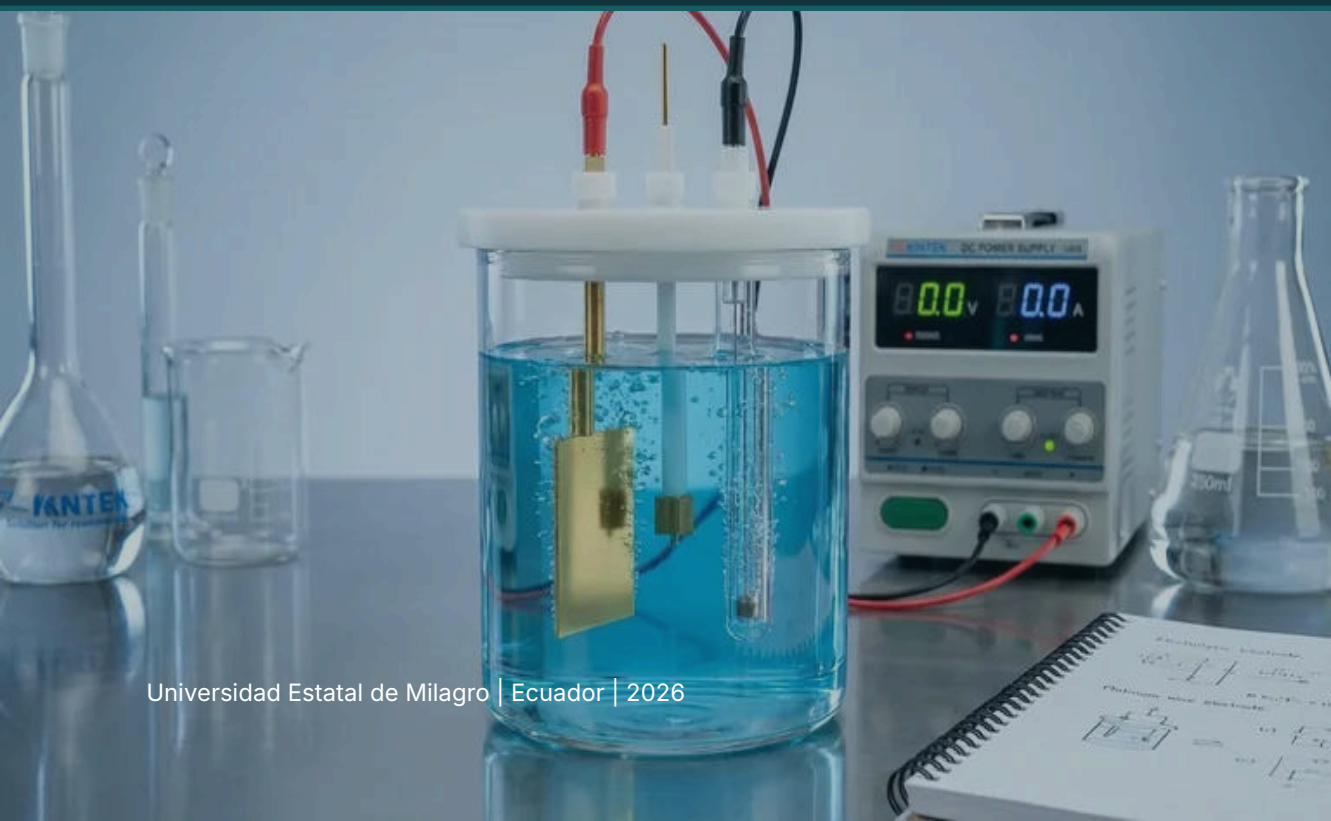
UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CIENCIAS AMBIENTALES | BIOTECNOLOGÍA

Biorremediación y sistemas bioelectroquímicos

Fundamentos, tecnologías y desafíos socioambientales en Ecuador y América Latina

MSc. Luis Eduardo Cagua Montaño
Ing. Samuel Emilio Valle Asan
Estudiantes de Biotecnología Ambiental



Universidad Estatal de Milagro | Ecuador | 2026

Créditos editoriales

Título: *Biorremediación y sistemas bioelectroquímicos*.
Subtítulo: Fundamentos, tecnologías y desafíos socioambientales en Ecuador y América Latina.
Autores: MSc. Luis Eduardo Cagua Montaño; Ing. Samuel Emilio Valle Asan; Estudiantes de Biotecnología Ambiental.
Institución: Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador.
Edición académica: octubre de 2026.
Formato: B5, composición a doble cara.
Imagen de portada: fotografía de laboratorio proporcionada por los autores para esta edición.
Identidad institucional: logotipo UNEMI proporcionado para esta edición.
ISBN, sello editorial y condiciones de reproducción: por definir en la etapa de publicación.

Contribución de autoría. Cagua Montaño: conceptualización del eje de biorremediación ambiental, articulación biotecnológica y orientación académica. Valle Asan: conceptualización del eje BES, integración de literatura, modelización, indicadores, diseño editorial científico y enfoque de seguimiento. Estudiantes de Biotecnología Ambiental: apoyo en revisión temática, discusión de aplicabilidad, lectura didáctica y sistematización de casos. La atribución científica de resultados específicos se mantiene ligada a las publicaciones citadas en cada capítulo.

Esta edición integra dieciséis capítulos, ochenta secciones temáticas, cincuenta y dos figuras conceptuales y una bibliografía científica multidisciplinaria. Las figuras se utilizan como soporte explicativo de mecanismos, rutas, decisiones y arquitecturas de proceso; no se presentan como resultados experimentales propios. Cuando se discuten estudios concretos, la atribución se realiza mediante citas bibliográficas.

Presentación

La biorremediación ha dejado de ser un conjunto de técnicas aisladas para convertirse en un campo donde microbiología, química ambiental, ingeniería de procesos, electroquímica, análisis de datos y gobernanza territorial se intersectan. Esa convergencia es necesaria porque el comportamiento de un contaminante no está definido solo por su concentración: depende de su forma química, su disponibilidad, los gradientes de la matriz, las comunidades biológicas capaces de transformarlo y las rutas mediante las cuales alcanza receptores humanos o ecológicos. En consecuencia, evaluar una tecnología exige responder simultáneamente qué se transforma, mediante qué mecanismo, bajo qué condiciones, con qué evidencia y con qué riesgo residual.

El libro está organizado para construir esa respuesta de forma progresiva. La primera parte sitúa el problema ambiental y evita reducir la discusión regional a afirmaciones generales sobre "conciencia ambiental"; en su lugar, propone indicadores de alfabetización, participación, saneamiento y capacidad institucional. La segunda parte desarrolla fundamentos microbiológicos y mecanismos bioquímicos. La tercera examina matrices petroleras, mineras y efluentes complejos, junto con los problemas de escalamiento. La cuarta desarrolla los sistemas bioelectroquímicos (BES) desde transferencia extracelular de electrones hasta MFC, MEC, MES, MDC y modelización. Finalmente, la quinta parte traslada estos elementos al contexto de Ecuador y América Latina mediante criterios de factibilidad, sostenibilidad, participación y política pública.

Se adopta una redacción de síntesis crítica: la literatura no se enumera como una sucesión de estudios, sino que se utiliza para establecer mecanismos, comparar explicaciones, identificar límites y determinar qué tipo de evidencia sería necesaria para sostener una afirmación más fuerte. Este enfoque busca aproximar la obra al estándar argumentativo de una revisión científica de alto impacto, conservando al mismo tiempo el carácter didáctico de un libro universitario.

La contribución de los autores se organiza deliberadamente en dos planos complementarios. MSc. Luis Eduardo Cagua Montaño conduce el encuadre ambiental y biotecnológico, con énfasis en la conexión entre procesos de remediación, formación universitaria y aplicabilidad territorial. Ing. Samuel Emilio Valle Asan articula el bloque bioelectroquímico, la modelización de variables de estado, la construcción de indicadores y la lógica de seguimiento que permite convertir mediciones de laboratorio en decisiones comparables. La participación de los Estudiantes de Biotecnología Ambiental fortalece la lectura didáctica, la discusión de casos y la conexión entre fundamentos, prácticas experimentales y problemas regionales. Estas

atribuciones describen la contribución editorial y académica a la obra; no sustituyen la evidencia bibliográfica utilizada para sustentar afirmaciones científicas.

El enfoque de seguimiento adoptado en el libro responde a una premisa adicional: una tecnología ambiental no puede administrarse únicamente como un experimento terminado. En laboratorio, piloto o escala institucional, la decisión requiere una cadena de indicadores que conecte condición inicial, intervención, desempeño, desviación, acción correctiva y resultado verificable. Esta perspectiva, asociada a la experiencia de los autores en investigación bioelectroquímica y en planificación y seguimiento institucional, se desarrolla especialmente en los capítulos sobre diseño experimental, diagnóstico BES, sostenibilidad, factibilidad regional y hoja de ruta. Así, variables como remoción, potencia, eficiencia coulómbica, estabilidad, costo, mantenibilidad, cobertura de monitoreo y cumplimiento se leen de forma integrada, con responsables y criterios explícitos de continuidad o escalamiento.

En toda la obra, las figuras y tablas se consideran parte del argumento. Cada figura se introduce desde el párrafo que plantea el mecanismo o la decisión que representa, y las tablas sintetizan comparaciones después de que sus criterios han sido desarrollados. Las figuras conceptuales no se emplean como sustituto de datos experimentales; del mismo modo, una reducción de concentración no se equipara automáticamente con mineralización y una señal eléctrica no se interpreta como demostración de transferencia extracelular directa sin controles compatibles con esa inferencia.

Índice general

Presentación III

I Problema ambiental, territorio y sociedad 1

1. La crisis de contaminación y la necesidad de recuperar ecosistemas 2
1.1. Fuentes antropogénicas y rutas de exposición 2
1.2. Dinámica de contaminantes en agua, suelo y sedimento . . . 3
1.3. Efectos ecotoxicológicos y servicios ecosistémicos 3
1.4. Criterios para priorizar territorios y poblaciones 6
1.5. Del diagnóstico a la intervención basada en evidencia 6

2. Educación ambiental, justicia territorial y gobernanza 9
2.1. Educación, alfabetización y conducta proambiental 9
2.2. Justicia ambiental, riesgo diferencial y participación ciudadana 10
2.3. Instituciones, municipios y cumplimiento normativo 10
2.4. Ecuador: brechas de información, saneamiento y aprendizaje 12
2.5. América Latina: heterogeneidad, experiencias y oportunidades 12

II Fundamentos científicos y estrategias biológicas 17

3. Fundamentos de microbiología ambiental 18
3.1. Microorganismos y organización de consorcios 18
3.2. Metabolismo aerobio, anaerobio y fermentativo 19
3.3. Respiración, potencial redox y aceptores de electrones 19
3.4. Interacciones de biopelículas y comunidades 21
3.5. Principios de ecología microbiana aplicada 21

4. Mecanismos bioquímicos de la biorremediación 25
4.1. Biodegradación y vías enzimáticas 25
4.2. Biosorción, bioacumulación, bioprecipitación y biomineralización 26
4.3. Biodisponibilidad, toxicidad y cometabolismo 26
4.4. Cinética de crecimiento y biodegradación 29
4.5. Incertidumbre analítica y confirmación de productos 29

5. Estrategias biológicas y sinergias ecológicas **33**
5.1. Atenuación natural monitoreada 33
5.2. Bioestimulación y bioaumentación 34
5.3. Fitorremediación y rizorremediación 34
5.4. Micorremediación y consorcios de microalgas 34
5.5. Humedales construidos y sistemas híbridos 37

III Matrices contaminadas y tratamiento biológico **40**

6. Hidrocarburos y contaminación por petróleo **41**
6.1. Hidrocarburos alifáticos, aromáticos y policíclicos 41
6.2. Rutas de degradación y consorcios autóctonos 42
6.3. Bioaumentación y bioestimulación en suelos 42
6.4. Biopilas, biorreactores y remediación in situ 44
6.5. Aplicabilidad a territorios amazónicos: cautelas y criterios . 44

7. Metales, metaloides y residuos mineros **48**
7.1. Distinción entre remoción, recuperación e inmovilización . . 48
7.2. Cromo, arsénico, cadmio, plomo y mercurio 49
7.3. Microorganismos reductores de sulfato y biomineralización . 49
7.4. Relaves, drenaje ácido y contaminación amazónica 51
7.5. Biosorción y recuperación de recursos 51

8. Contaminantes emergentes y efluentes complejos **55**
8.1. Antibióticos y genes de resistencia 55
8.2. Fármacos, disruptores endocrinos y colorantes 56
8.3. Pesticidas y contaminantes agrícolas 56
8.4. Microplásticos: límites de la biodegradación 56
8.5. Riesgos de subproductos y ecotoxicidad 59

9. Escalamiento de procesos biológicos convencionales **62**
9.1. Caracterización fisicoquímica de influentes 62
9.2. Ensayos de tratabilidad y controles experimentales 63
9.3. Hidrodinámica, tiempos de residencia y transferencia de masa 63
9.4. Monitoreo instrumental y calidad de datos 63
9.5. Criterios de selección piloto y validación externa 65

IV Sistemas bioelectroquímicos y su ingeniería **69**

10. Bases de los sistemas bioelectroquímicos **70**
10.1. Clasificación de los sistemas bioelectroquímicos (BES) 70
10.2. Microorganismos electroactivos y transferencia extracelular 71
10.3. Citocromos, mediadores y conductividad de biopelículas . . . 71

10.4. Termodinámica, sobrepotenciales y balance de carga 74
10.5. Relación entre tratamiento, energía y recuperación de recursos 74

11. Celdas de combustible microbianas 79
11.1. Configuraciones de una y dos cámaras 79
11.2. Sustratos, ánodos, cátodos y separadores 80
11.3. DQO, eficiencia coulómbica y potencia normalizada 83
11.4. Limitaciones por pH, oxígeno, resistencia interna y bioincrustación 83
11.5. Acoplamiento con efluentes reales y sedimentos 84

12. Electrólisis, electrosíntesis y desalinización microbiana 88
12.1. Celdas de electrólisis microbiana (MEC) 88
12.2. Electrosíntesis microbiana y reducción de CO2 89
12.3. Celdas de desalinización microbiana (MDC) 93
12.4. Biocátodos para metales, nitrógeno y compuestos complejos 93
12.5. Comparación de eficiencia y necesidades de infraestructura . 93

13. Diseño experimental, diagnóstico y modelización BES 97
13.1. Diseño factorial, replicación, controles y límites de inferencia 97
13.2. Polarización, curvas de potencia y normalización geométrica 98
13.3. Voltametría cíclica, impedancia electroquímica y ORP 98
13.4. Modelos cinéticos, balances y análisis multivariado 102
13.5. Costos, reproducibilidad y escalamiento desde laboratorio . . 104

V Implementación en Ecuador y América Latina 108

14. Ecuador y América Latina: diagnóstico aplicado 109
14.1. Amazonía petrolera, minería, ciudades y agricultura intensiva 109
14.2. Brechas de tratamiento de aguas residuales y gestión municipal 110
14.3. Caracterización socioambiental y consulta con comunidades 110
14.4. Casos regionales con evidencia verificable 110
14.5. Matriz de factibilidad por contexto y matriz ambiental 113

15. Sostenibilidad, costos y evaluación de tecnologías 116
15.1. Evaluación de ciclo de vida y límites del sistema 116
15.2. Análisis tecnoeconómico, energía neta y mantenimiento . . . 117
15.3. Riesgos ecológicos y bioseguridad 117
15.4. Incertidumbre, sensibilidad y escenarios de adopción 120
15.5. Comparación justa entre alternativas convencionales y BES . 120

16. Hoja de ruta científica, educativa y territorial **124**
16.1. Agenda de prioridades de investigación y formación 124
16.2. Modelo de laboratorio, comunidad, municipio y empresa . . 125
16.3. Propuesta de pilotos escalonados y evaluación independiente 125
16.4. Indicadores de conciencia ambiental medibles 128
16.5. Recomendaciones de política pública y perspectivas futuras . 130

Conclusiones generales **132**

Glosario y abreviaturas **133**

Índice de figuras

1.1. Cadena causal de contaminación 4
1.2. Matrices ambientales interconectadas 5
1.3. Árbol de decisión para priorizar sitios 7

2.1. Marco de conciencia y acción ambiental 11
2.2. Sistema de gobernanza multinivel 13
2.3. Mapa conceptual de inequidad ambiental 14

3.1. Red funcional de un consorcio degradador 20
3.2. Respiración y balance de electrones 22
3.3. Etapas de una biopelícula 23

4.1. Destino molecular del contaminante 27
4.2. Mecanismos según el tipo de contaminante 28
4.3. Barreras de biodisponibilidad 30

5.1. Opciones de intervención biológica 35
5.2. Sinergias entre organismos 36
5.3. Selección comparativa de tecnologías 38

6.1. Transformaciones metabólicas del petróleo 43
6.2. Estrategia gradual de remediación de suelos 45
6.3. Comparación entre biorreactor y biopila 46

7.1. Especiación de metales y metaloides 50
7.2. Mecanismos microbiológicos de recuperación de metales . . 52
7.3. Remediación en un sistema de relaves mineros 53

8.1. Mezcla de contaminantes en un efluente complejo 57
8.2. Destino de antibióticos y resistencia antimicrobiana 58
8.3. Verificación de una remediación genuina 60

9.1. Jerarquía de escalamiento experimental 64
9.2. Ruta de aseguramiento y control de calidad en biorremediación 66
9.3. Decisiones operativas durante la biorremediación 67

10.1. Arquitectura universal de un sistema bioelectroquímico . . . 72
10.2. Mecanismos de transferencia extracelular de electrones . . . 73
10.3. Nicho funcional de microorganismos electroactivos 75
10.4. Trayectoria de energía y materia en un sistema bioelectroquímico 77

11.1. Configuraciones fundamentales de celdas de combustible microbianas 81
11.2. Flujo electrónico y reacciones acopladas en una MFC 82
11.3. Origen de las pérdidas de desempeño en una MFC 85
11.4. Indicadores de desempeño de una celda de combustible microbiana 86

12.1. Comparación funcional de MEC, MES y MDC 90
12.2. Rutas de recuperación de hidrógeno en una celda de electrólisis microbiana 91
12.3. Ruta de electrosíntesis microbiana a partir de CO2 92
12.4. Balance de flujos en una celda de desalinización microbiana 94

13.1. Flujo de diseño experimental para sistemas bioelectroquímicos 99
13.2. Lectura conceptual de una curva de polarización 100
13.3. Estrategia integrada de caracterización electroquímica 103
13.4. Ecosistema de datos de operación de un sistema BES 105

14.1. Territorios y presiones ambientales prioritarias en Ecuador y América Latina 111
14.2. Árbol regional de factibilidad para seleccionar tecnologías de biorremediación 112
14.3. Marco de adaptación de evidencia internacional al contexto regional 114

15.1. Límites de sistema para evaluación de ciclo de vida de tecnologías de biorremediación 118
15.2. Balance integral de materia, energía y desempeño ambiental 119
15.3. Matriz multicriterio para selección sostenible de tecnologías 122

16.1. Hoja de ruta para implementar biorremediación y sistemas BES en Ecuador 126
16.2. Ciclo de investigación participativa para proyectos de biorremediación 127
16.3. Sistema integrado de indicadores de impacto para biorremediación y sistemas BES 129

Índice de cuadros

1.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 1. 8

2.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 2. 16

3.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 3. 24

4.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 4. 32

5.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 5. 39

6.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 6. 47

7.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 7. 54

8.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 8. 61

9.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 9. 68

10.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 10. 78

11.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 11. 87

12.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 12. 96

13.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 13. 107

14.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 14. 115

15.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 15. 123

16.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 16. 131

Parte I

Problema ambiental, territorio y sociedad

1

La crisis de contaminación y la necesidad de recuperar ecosistemas

La contaminación ambiental debe analizarse como un sistema fuente–trayectoria–receptor y no como una concentración aislada. El capítulo establece el lenguaje de riesgo, destino ambiental, exposición y priorización que se utilizará en el resto de la obra.

Se examinan las conexiones entre fuente, transporte, exposición, daño y priorización, con especial atención a la trazabilidad necesaria para pasar del diagnóstico a una intervención verificable.

La lectura ambiental que sostiene esta obra parte de una premisa sencilla pero exigente: una concentración medida solo adquiere significado cuando se reconstruyen la fuente, la trayectoria de transporte, la exposición y la respuesta del receptor. En la Amazonía ecuatoriana, Wernersson (2004) documentó efectos ecotoxicológicos asociados a contaminación petrolera y San Sebastian y Hurtig (2004) vinculó la explotación hidrocarburífera con un problema de salud pública; dos décadas después, Hidalgo-Lasso y García-Villacís (2024) mostró que incluso los puntos finales de remediación deben revisarse a la luz del riesgo y del uso real del territorio. Estas contribuciones justifican abandonar criterios de limpieza basados exclusivamente en concentración total y avanzar hacia decisiones que combinen destino ambiental, biodisponibilidad y riesgo residual.

El aporte de este capítulo es organizar esa lógica como una cadena verificable. La química define qué especie está presente; la hidrología y la física del suelo determinan dónde puede desplazarse; la ecotoxicología establece qué receptores pueden verse afectados; y la gestión convierte esa información en prioridades, responsables e indicadores. Esta arquitectura servirá posteriormente para distinguir transformación de simple transferencia de masa y, más adelante, para decidir cuándo una intervención biológica o bioelectroquímica es técnicamente defendible.

1.1 Fuentes antropogénicas y rutas de exposición

Las emisiones industriales, extractivas, agrícolas y urbanas originan mezclas cuyo riesgo depende de la masa liberada, persistencia, forma química y contacto con receptores. (Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Liu et al., 2023; Wernersson, 2004) En términos de transporte, la propagación

combina advección, dispersión, infiltración, escorrentía, volatilización y partición entre fases; por ello una fuente puede afectar matrices alejadas del punto de descarga.

La priorización debe separar peligro intrínseco de exposición real y evitar extrapolar toxicidad de laboratorio sin considerar biodisponibilidad, duración y rutas de contacto.

La Figura 1.1 organiza visualmente a) fuentes, b) transporte y exposición, c) daños ecológicos, d) puntos de intervención y muestra cómo estos componentes convergen en cadena causal de contaminación.

1.2 Dinámica de contaminantes en agua, suelo y sedimento

Una forma compacta de expresar la continuidad de masa en un compartimento ambiental es

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = J_{\mathrm{in}} - J_{\mathrm{out}} + RV, \tag{1.1}$$

donde M es la masa del contaminante en el compartimento, J_{in} y J_{out} son flujos de entrada y salida, R es la tasa neta de reacción por unidad de volumen y V el volumen efectivo.

La ecuación (1.1) impide interpretar una caída de concentración como degradación sin revisar simultáneamente transporte y reacción.

agua, suelo y sedimento constituyen reservorios conectados; una disminución en una fase puede reflejar redistribución y no eliminación. (Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Liu et al., 2023; Rahman y Singh, 2020) La sorción a materia orgánica y arcillas, la difusión en poros, los gradientes redox y la transformación química controlan movilidad y persistencia.

Un programa de remediación debe seguir masa y toxicidad entre compartimentos para distinguir degradación, inmovilización y transferencia del problema.

La Figura 1.2 organiza visualmente a) suelo, b) agua superficial, c) agua subterránea, d) sedimento y biota y muestra cómo estos componentes convergen en matrices ambientales interconectadas.

1.3 Efectos ecotoxicológicos y servicios ecosistémicos

El daño ambiental se expresa en organismos, comunidades y funciones ecosistémicas; una concentración por debajo de un umbral analítico no garantiza recuperación funcional. La exposición crónica puede modificar reproducción, crecimiento, microbiomas y cadenas tróficas, mientras que mezclas químicas introducen efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos. (Lucchini y Basta, 2025; San Sebastian y Hurtig, 2004; Wernersson, 2004)

La evaluación de eficacia debe integrar química analítica y bioensayos, con endpoints ecológicos coherentes con el ecosistema que se pretende recuperar.



Figura 1.1. Cadena causal de contaminación. Los paneles representan: a) fuentes, b) transporte y exposición, c) daños ecológicos, d) puntos de intervención. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

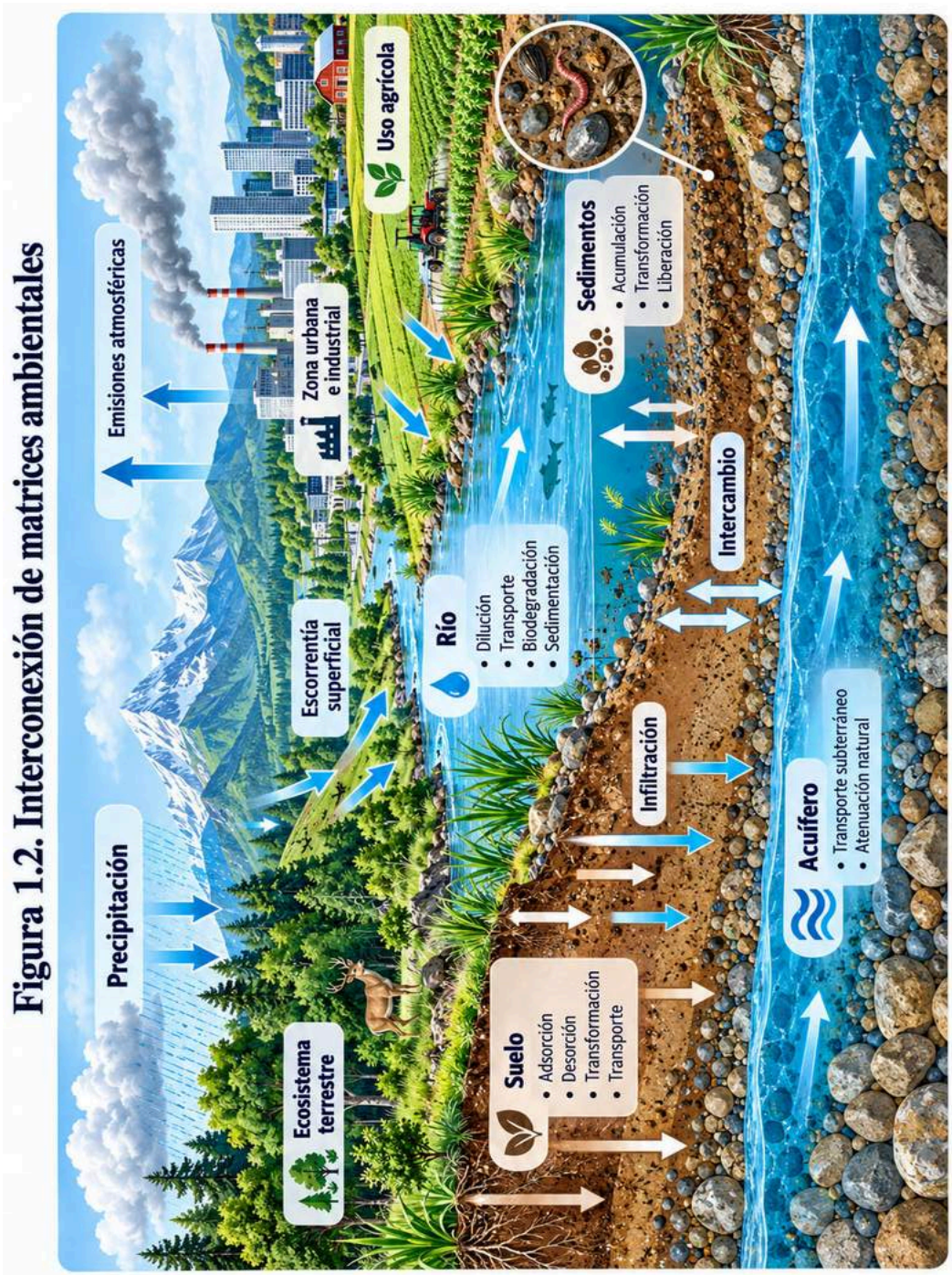


Figura 1.2. Matrices ambientales interconectadas. Los paneles representan: a) suelo, b) agua superficial, c) agua subterránea, d) sedimento y biota. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

1.4 Criterios para priorizar territorios y poblaciones

La remediación no puede ordenar sitios solo por concentración; requiere ponderar toxicidad, extensión, exposición, vulnerabilidad social y posibilidad técnica de intervención. (Florencio da Silva et al., 2023; Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; San Sebastian y Hurtig, 2004) Al traducir esta evidencia a decisiones territoriales, las rutas de consumo de agua, alimentos, contacto dérmico e inhalación conectan la contaminación con poblaciones que poseen capacidades de respuesta desiguales.

La selección transparente de prioridades reduce arbitrariedad y permite explicar por qué un sitio requiere contención inmediata, caracterización adicional o intervención biológica.

La Figura 1.3 organiza visualmente a) peligrosidad, b) exposición, c) vulnerabilidad, d) factibilidad de remediación y muestra cómo estos componentes convergen en árbol de decisión para priorizar sitios.

1.5 Del diagnóstico a la intervención basada en evidencia

La evidencia reunida indica que un diagnóstico útil transforma información dispersa en una hipótesis causal verificable sobre fuente, transporte, receptor y mecanismo de daño. La intervención se diseña después de establecer contaminante objetivo, matriz, volumen o área afectada, condiciones fisicoquímicas y criterio cuantitativo de éxito. (Liu et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Sharma y Singh, 2022)

La evidencia debe conservar trazabilidad entre pregunta, método, control y conclusión; esta disciplina evita declarar remediación cuando solo se ha observado dilución, transferencia o sorción temporal.

Para la gestión institucional, esta trazabilidad puede formalizarse como una cadena mínima de seguimiento: línea base, indicador, meta, responsable, frecuencia de medición, umbral de desviación y acción correctiva. El valor de este esquema no es administrativo en sentido burocrático; permite conservar la correspondencia entre el problema ambiental definido y la evidencia que se utiliza para decidir si una intervención continúa, se modifica o se detiene.

El primer principio de la obra es que remediar significa modificar de forma verificable el riesgo y el destino del contaminante, no únicamente reducir una lectura analítica. Esta lógica prepara la discusión de mecanismos biológicos y de tecnologías capaces de intervenir en sistemas ambientales heterogéneos.

Con esta cadena causal establecida, el siguiente paso no es escoger todavía una tecnología, sino preguntarse quién puede reconocer, vigilar y gobernar el riesgo. El Capítulo 2 traslada la misma lógica de trazabilidad desde las matrices ambientales hacia educación, justicia territorial y capacidad institucional.

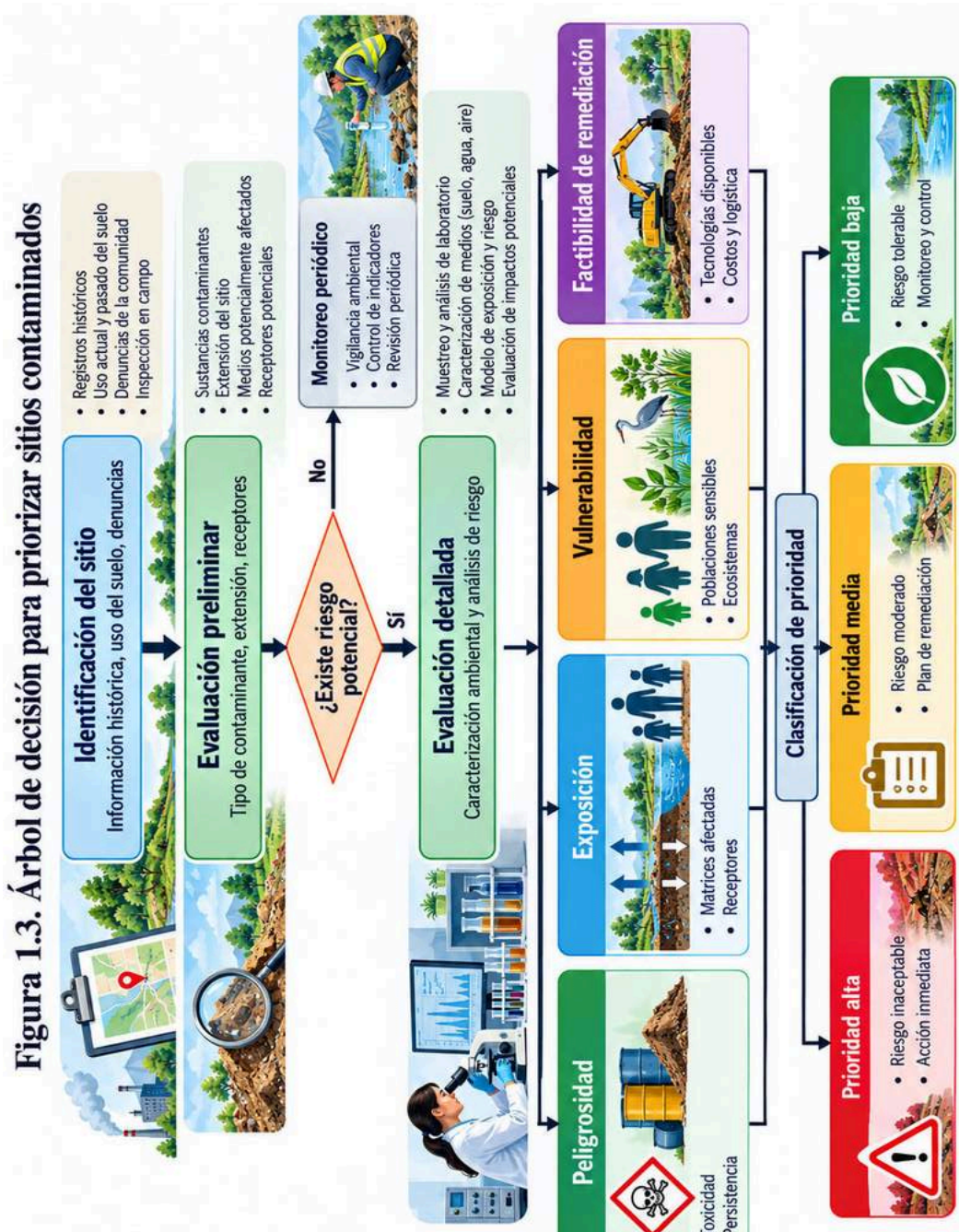


Figura 1.3. Árbol de decisión para priorizar sitios. Los paneles representan: a) peligrosidad, b) exposición, c) vulnerabilidad, d) factibilidad de remediación. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 1.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 1.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Fuentes antropogénicas y rutas de exposición	La priorización debe separar peligro intrínseco de exposición real y evitar extrapolar toxicidad de laboratorio sin considerar biodisponibilidad, duración y rutas de contacto.	Identificar fuente, receptor y vía antes de definir el tratamiento.	(Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Liu et al., 2023; Wernersson, 2004)
Dinámica de contaminantes en agua, suelo y sedimento	Un programa de remediación debe seguir masa y toxicidad entre compartimentos para distinguir degradación, inmovilización y transferencia del problema.	Seguir masa entre compartimentos para evitar confundir transferencia con eliminación.	(Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; Liu et al., 2023; Rahman y Singh, 2020)
Efectos ecotoxicológicos y servicios ecosistémicos	La evaluación de eficacia debe integrar química analítica y bioensayos, con endpoints ecológicos coherentes con el ecosistema que se pretende recuperar.	Combinar química y respuesta biológica para demostrar recuperación funcional.	(Lucchini y Basta, 2025; San Sebastian y Hurtig, 2004; Wernersson, 2004)
Criterios para priorizar territorios y poblaciones	La selección transparente de prioridades reduce arbitrariedad y permite explicar por qué un sitio requiere contención inmediata, caracterización adicional o intervención biológica.	Priorizar con criterios explícitos de riesgo, vulnerabilidad y factibilidad.	(Florencio da Silva et al., 2023; Hidalgo-Lasso y García-Villacís, 2024; San Sebastian y Hurtig, 2004)
Del diagnóstico a la intervención basada en evidencia	La evidencia debe conservar trazabilidad entre pregunta, método, control y conclusión; esta disciplina evita declarar remediación cuando solo se ha observado dilución, transferencia o sorción temporal.	Vincular línea base, meta, responsable y acción correctiva.	(Liu et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Sharma y Singh, 2022)

2

Educación ambiental, justicia territorial y gobernanza

La educación ambiental, la justicia territorial y la gobernanza se tratan como dimensiones medibles y no como etiquetas retóricas. El análisis evita la afirmación no sustentada de una “conciencia ambiental nula” y sustituye esa generalización por indicadores de conocimiento, conducta, participación, servicios y capacidad institucional.

Se distinguen educación, justicia, gobernanza y capacidad institucional mediante indicadores observables, evitando inferir estados de conciencia a partir de datos indirectos.

El problema ambiental no termina cuando el mecanismo de contaminación ha sido descrito. La posibilidad de prevenir, vigilar y corregir el daño depende también de conocimientos, conductas, instituciones y capacidades distribuidas de forma desigual. Florencio da Silva et al. (2023) sitúa la educación ambiental latinoamericana dentro de relaciones entre identidad, territorio e innovación social, mientras que Chavez-Niño et al. (2026) muestra que en educación superior las prácticas de sostenibilidad adquieren valor cuando se articulan con experiencias, gestión y participación. Por su parte, Saldías y Rodríguez (2025) evidencia que las brechas de saneamiento en América Latina son también brechas de operación, financiamiento y gobernanza.

Por esa razón, esta obra no adopta expresiones absolutas como “conciencia ambiental nula”. La ausencia de una conducta observable, de infraestructura o de cumplimiento no permite inferir por sí sola ausencia de conocimiento o preocupación. La propuesta consiste en descomponer el problema en variables medibles —alfabetización, percepción de riesgo, práctica, participación, acceso a servicios y capacidad institucional— y conectar esas variables con decisiones ambientales concretas.

2.1 Educación, alfabetización y conducta proambiental

Cuando se evalúa una intervención educativa, el cambio debe referirse a una línea base y no a una impresión posterior aislada. Para un indicador I, una variación relativa puede expresarse como

$$\Delta I_{\%} = \frac{I_t - I_0}{I_0} \times 100, \tag{2.1}$$

siempre que la escala del instrumento permita interpretar razones. En escalas ordinales o índices compuestos, la comparación requiere métodos acordes con sus propiedades métricas; la ecuación (2.1) no debe imponerse mecánicamente.

La alfabetización ambiental combina conocimiento causal, percepción de riesgo, autoeficacia y habilidades para actuar; ninguno de estos componentes equivale automáticamente a conducta sostenible. (Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023) En el diseño de intervenciones educativas, las intervenciones educativas producen mejores inferencias cuando miden cambios antes y después, distinguen conocimiento de práctica y documentan el contexto social de aplicación.

En Ecuador, la discusión debe formularse como brechas y oportunidades de aprendizaje ambiental, no como ausencia absoluta de conciencia sin instrumentos poblacionales que lo demuestren.

La Figura 2.1 organiza visualmente a) conocimientos, b) actitudes, c) prácticas, d) participación y resultados y muestra cómo estos componentes convergen en marco de conciencia y acción ambiental.

2.2 Justicia ambiental, riesgo diferencial y participación ciudadana

La evidencia social y territorial converge en una pauta: los costos de la contaminación se distribuyen de manera desigual por territorio, ingresos, acceso a agua segura, ocupación y capacidad de incidencia institucional. (Florencio da Silva et al., 2023; Saldías y Rodríguez, 2025; San Sebastian y Hurtig, 2004) La justicia ambiental exige combinar distribución del riesgo, reconocimiento de grupos afectados y participación efectiva en decisiones sobre monitoreo y remediación.

La participación es metodológicamente útil cuando aporta conocimiento local, identifica rutas de exposición omitidas y establece criterios de aceptación que complementan la evaluación técnica.

2.3 Instituciones, municipios y cumplimiento normativo

La eficacia ambiental depende de la capacidad institucional para convertir normas en monitoreo, mantenimiento, fiscalización y continuidad presupuestaria. Los municipios ocupan un punto crítico porque saneamiento, residuos y uso de suelo condicionan la exposición cotidiana y la posibilidad de desplegar soluciones descentralizadas. (Nava, 2025; Reynoso-Cuevas y Robledo-Peralta, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)

La gobernanza debe evaluarse por funciones observables —datos, responsables, tiempos de respuesta y cumplimiento— y no solo por la existencia formal de planes o reglamentos.



Figura 2.1. Marco de conciencia y acción ambiental. Los paneles representan: a) conocimientos, b) actitudes, c) prácticas, d) participación y resultados. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Desde una perspectiva de planificación, la existencia de una norma o de un proyecto no constituye por sí misma un resultado. La capacidad institucional debe expresarse en indicadores de cobertura, continuidad operativa, calidad del dato, mantenimiento, respuesta a desviaciones y cierre de acciones. Esta lectura conecta la gestión ambiental con sistemas de seguimiento institucional en los que cada indicador conserva fuente, periodicidad, responsable y criterio de cumplimiento.

La Figura 2.2 organiza visualmente a) Estado, b) gobiernos locales, c) comunidades, d) academia y sector productivo y muestra cómo estos componentes convergen en sistema de gobernanza multinivel.

2.4 Ecuador: brechas de información, saneamiento y aprendizaje

El diagnóstico ecuatoriano requiere separar tres problemas: cobertura de información, capacidad de tratamiento y apropiación social de las soluciones. (Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Saldías y Rodríguez, 2025) Para convertir gobernanza en capacidad verificable, la falta de series comparables o de monitoreo público puede invisibilizar diferencias entre cantones y cuencas, mientras que la infraestructura sin operación sostenida tampoco garantiza control de la contaminación.

Por ello, el libro propone indicadores verificables de educación, saneamiento, participación y respuesta institucional antes de emitir conclusiones nacionales.

La consecuencia analítica es importante: la ausencia de datos no debe transformarse en una inferencia negativa sobre la población. Para el seguimiento regional resulta más útil identificar qué información existe, con qué periodicidad se actualiza, qué entidad responde por ella y qué decisiones pueden adoptarse a partir de sus variaciones. Ese enfoque permite convertir una discusión general sobre “conciencia ambiental” en un sistema medible de capacidades, prácticas y respuesta institucional.

La Figura 2.3 organiza visualmente a) localización del riesgo, b) acceso a información, c) capacidad de respuesta y muestra cómo estos componentes convergen en mapa conceptual de inequidad ambiental.

2.5 América Latina: heterogeneidad, experiencias y oportunidades

La comparación regional sugiere que América Latina reúne marcos regulatorios, climas, densidades urbanas y capacidades financieras heterogéneas; la transferencia tecnológica debe reconocer esa variabilidad. Las soluciones descentralizadas y basadas en naturaleza pueden ser relevantes donde el mantenimiento de infraestructura intensiva es una barrera, pero su desempeño depende del diseño y del seguimiento. (Florencio da Silva et al., 2023; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)

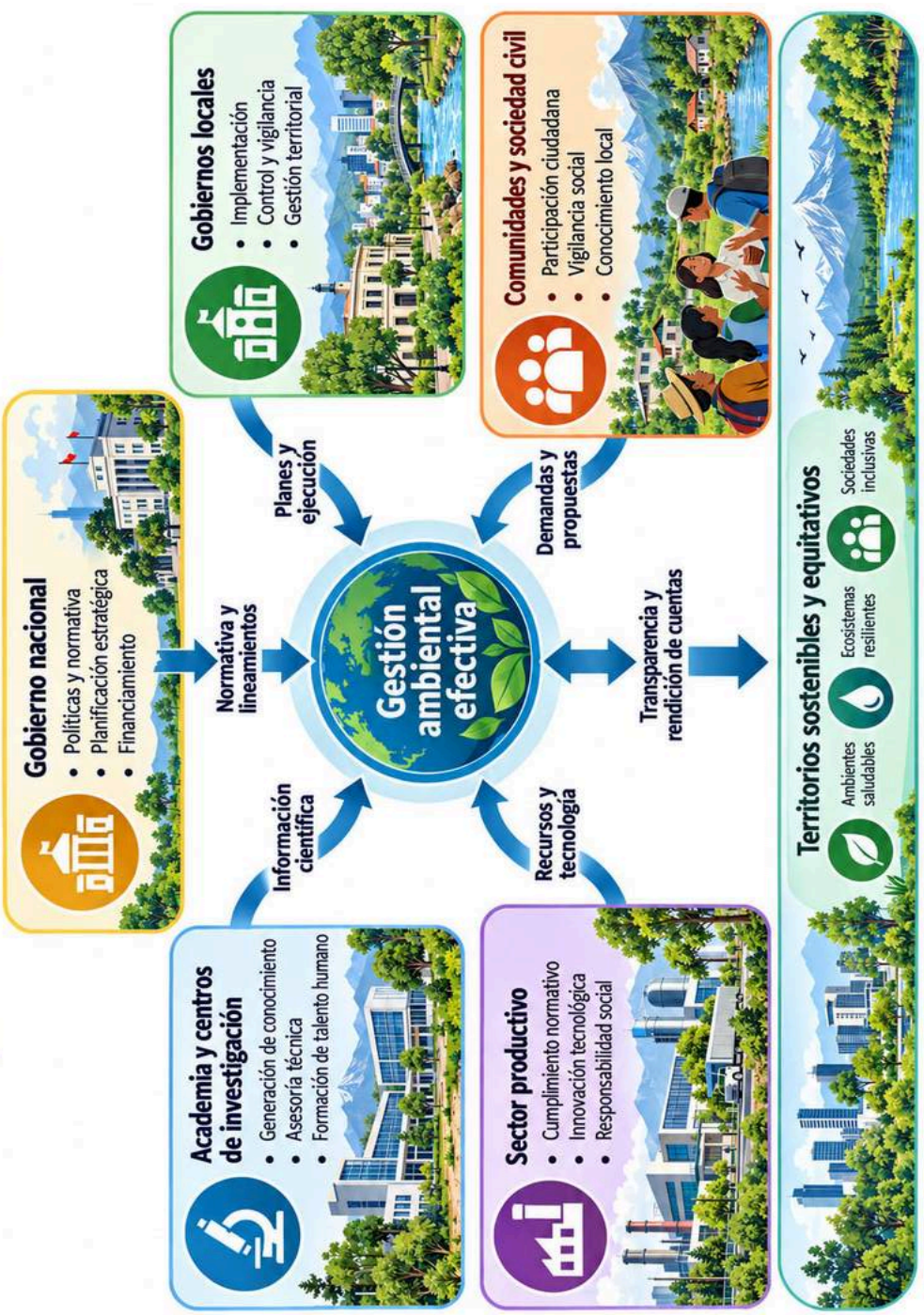


Figura 2.2. Sistema de gobernanza multinivel. Los paneles representan: a) Estado, b) gobiernos locales, c) comunidades, d) academia y sector productivo. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Figura 2.3. Mapa conceptual de inequidad ambiental en América Latina y Ecuador

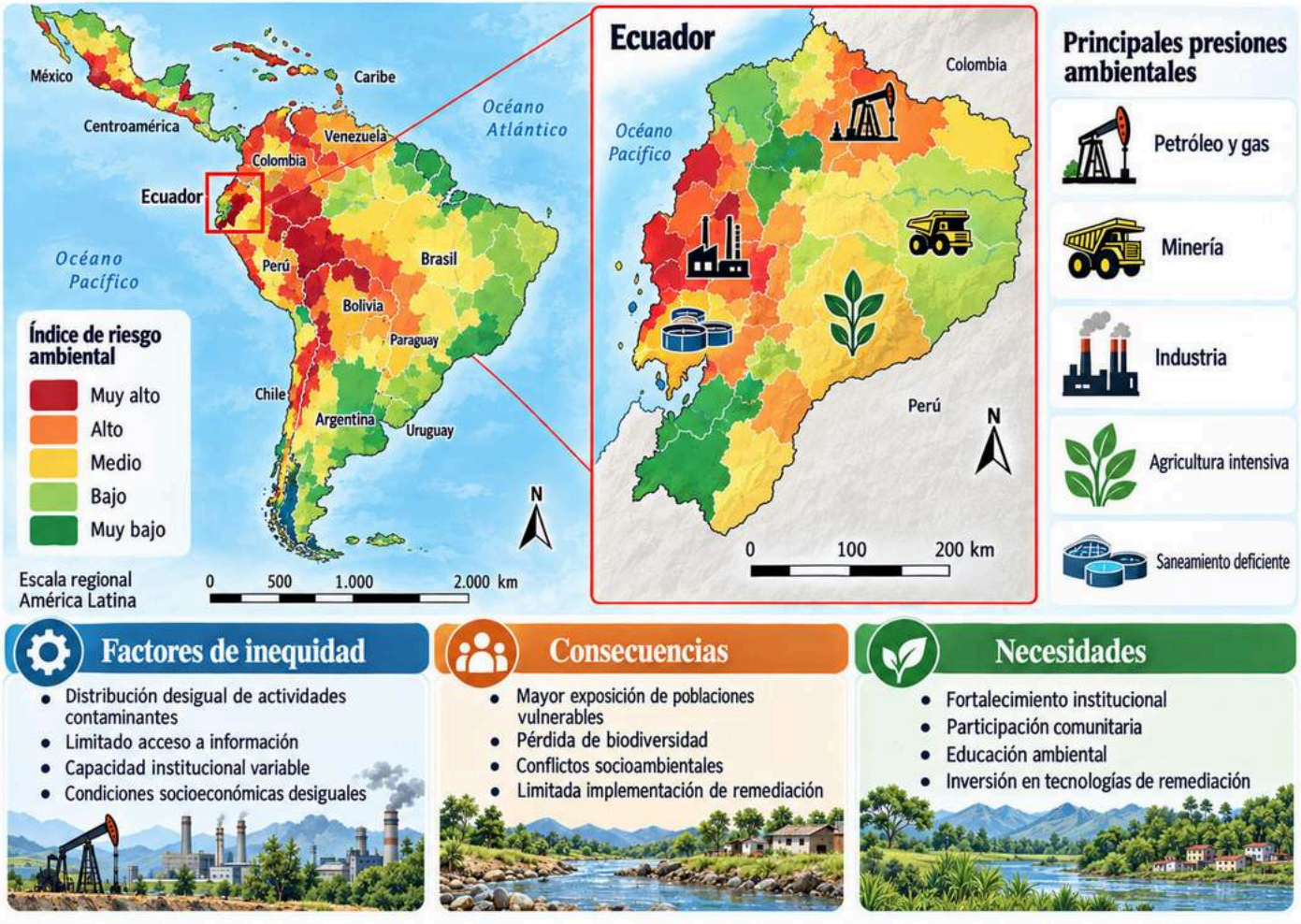


Figura 2.3. Mapa conceptual de inequidad ambiental. Los paneles representan: a) localización del riesgo, b) acceso a información, c) capacidad de respuesta. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

La oportunidad regional reside en combinar innovación de bajo costo con protocolos de evidencia comparables, evitando presentar una experiencia local como solución universal.

El problema socioambiental no se resuelve sustituyendo tecnología por educación ni educación por infraestructura. La intervención robusta articula conocimiento, participación, operación institucional y evidencia; esa combinación será retomada al analizar la transferibilidad de tecnologías de biorremediación y BES.

Cuando las dimensiones sociales e institucionales se hacen observables, la obra puede volver al mecanismo sin perder el contexto territorial. El Capítulo 3 desciende a la escala microbiana para explicar de dónde surge la capacidad biológica que después será movilizada por las tecnologías de remediación.

Cuadro 2.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 2.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Educación, alfabetización y conducta proambiental	En Ecuador, la discusión debe formularse como brechas y oportunidades de aprendizaje ambiental, no como ausencia absoluta de conciencia sin instrumentos poblacionales que lo demuestren.	Medir conocimiento, conducta y participación con instrumentos diferenciados.	(Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Florencio da Silva et al., 2023)
Justicia ambiental, riesgo diferencial y participación ciudadana	La participación es metodológicamente útil cuando aporta conocimiento local, identifica rutas de exposición omitidas y establece criterios de aceptación que complementan la evaluación técnica.	Incorporar exposición diferencial y conocimiento local en la decisión.	(Florencio da Silva et al., 2023; Saldías y Rodríguez, 2025; San Sebastian y Hurtig, 2004)
Instituciones, municipios y cumplimiento normativo	La gobernanza debe evaluarse por funciones observables —datos, responsables, tiempos de respuesta y cumplimiento— y no solo por la existencia formal de planes o reglamentos.	Seguir cumplimiento mediante datos, responsables y tiempos de respuesta.	(Nava, 2025; Reynoso-Cuevas y Robledo-Peralta, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)
Ecuador: brechas de información, saneamiento y aprendizaje	Por ello, el libro propone indicadores verificables de educación, saneamiento, participación y respuesta institucional antes de emitir conclusiones nacionales.	Distinguir ausencia de datos de ausencia de conciencia o capacidad.	(Bustos Nicolalde y Maldonado Marín, 2024; Chavez-Niño et al., 2026; Saldías y Rodríguez, 2025)
América Latina: heterogeneidad, experiencias y oportunidades	La oportunidad regional reside en combinar innovación de bajo costo con protocolos de evidencia comparables, evitando presentar una experiencia local como solución universal.	Adaptar soluciones a heterogeneidad regulatoria, financiera y territorial.	(Florencio da Silva et al., 2023; Nava, 2025; Saldías y Rodríguez, 2025)

Parte II

Fundamentos científicos y estrategias biológicas

3

Fundamentos de microbiología ambiental

La biorremediación se apoya en redes metabólicas y comunidades sujetas a restricciones termodinámicas, ecológicas y de transporte. Este capítulo conecta consorcios, respiración, fermentación, gradientes redox y biopelículas con las funciones que luego se explotan tecnológicamente.

Se construye la base microbiológica necesaria para comprender consorcios, respiración, gradientes redox, biopelículas y estabilidad funcional en matrices ambientales.

Una vez establecido que el riesgo ambiental depende del destino del contaminante y de la capacidad social para responder, la historia se desplaza hacia el nivel donde muchas transformaciones comienzan: el metabolismo microbiano. Las comunidades no operan como catálogos de especies sino como redes de intercambio de carbono, equivalentes reductores y aceptores de electrones. Shi y Richardson (2009) y Shi et al. (2007) mostraron la importancia de citocromos multiheme en microorganismos capaces de respirar minerales, y Shi y Jiang (2019) amplió esta perspectiva hacia la electromicrobiología aplicada de *Geobacter* y *Shewanella*. Ese marco permite comprender por qué un mismo contaminante puede persistir, degradarse o cambiar de movilidad cuando cambia el potencial redox del medio.

El hilo conductor de este capítulo es, por tanto, energético: qué donador se oxida, qué aceptor recibe los electrones, qué cantidad de energía queda disponible para crecimiento y qué productos se acumulan. Sobre esta base se entenderán después la biodegradación, la biomineralización y la transferencia extracelular de electrones.

3.1 Microorganismos y organización de consorcios

Los consorcios degradadores distribuyen funciones entre bacterias, arqueas, hongos y microalgas, de modo que el producto de una población puede ser el sustrato de otra. (Cuellar-Bermudez et al., 2017; Mathew et al., 2022; Shi y Jiang, 2019) En un consorcio funcional, la cooperación metabólica amplía el rango de compuestos transformables, pero también introduce competencia por carbono, nutrientes y aceptores de electrones.

La caracterización funcional debe ir más allá de listar taxones: conviene documentar rutas, metabolitos compartidos, tolerancia y estabilidad del consorcio bajo condiciones ambientales reales.

La Figura 3.1 organiza visualmente a) bacterias, b) hongos, c) arqueas, d) interacciones metabólicas y muestra cómo estos componentes convergen en red funcional de un consorcio degradador.

3.2 Metabolismo aerobio, anaerobio y fermentativo

La respiración aerobia puede representarse, para glucosa como sustrato modelo, mediante la reacción global

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O. \tag{3.1}$$

Esta forma global no describe las etapas enzimáticas, pero fija el balance estequiométrico que conecta oxidación de carbono y reducción de oxígeno. En ausencia de O_2, otros aceptores conservan el mismo principio de acoplamiento redox.

Desde la bioenergética, la relación central radica en la disponibilidad del aceptor de electrones determina el rendimiento energético y los productos finales del metabolismo microbiano. (Cuellar-Bermudez et al., 2017; Rahman y Singh, 2020; Shi y Richardson, 2009) En presencia de oxígeno dominan rutas respiratorias de alto rendimiento; bajo anoxia emergen respiración con nitrato, sulfato, Fe(III) u otros aceptores y fermentaciones que producen ácidos, alcoholes e hidrógeno.

La selección de una estrategia de remediación exige conocer qué metabolismo es compatible con la matriz, porque forzar aireación o condiciones reductoras puede movilizar especies químicas no deseadas.

3.3 Respiración, potencial redox y aceptores de electrones

Dos semirreacciones ilustran el cambio de aceptores terminales en condiciones anóxicas:

$$NO_3^- + 6\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow \frac{1}{2}\,N_2 + 3\,H_2O, \tag{3.2}$$

$$SO_4^{2-} + 9\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow HS^- + 4\,H_2O. \tag{3.3}$$

El potencial disponible para cada par no es constante; depende de actividades y condiciones del medio. Esa dependencia se formalizará con la ecuación de Nernst en el Capítulo 10.

El potencial redox resume la tendencia del medio a aceptar o donar electrones y ayuda a interpretar qué pares redox son termodinámicamente accesibles. Los microorganismos acoplan la oxidación de carbono reducido a aceptores como O_2, NO_3^-, Fe(III), SO_4^{2-} o CO_2, generando productos con movilidad y toxicidad distintas. (Rahman y Singh, 2020; Shi et al., 2007; Shi y Jiang, 2019)

ORP no debe interpretarse como una identificación directa de procesos: requiere soporte de química, microbiología y balance de masa para asignar una ruta metabólica dominante.